

Лабораторная №1

Задание 1

1. Разработайте класс **C1** (наименование может быть любым), содержащий:
 - приватные (private) константы;
 - публичные (public) константы;
 - защищенные (protected) константы;
 - приватные поля;
 - публичные поля;
 - защищенные поля;
 - приватное свойство;
 - публичное свойство;
 - защищенное свойство;
 - три публичных конструктора (по умолчанию, копирующий, с параметрами);
 - приватные методы;
 - публичные методы;
 - защищенные методы;
2. Разработайте программный код для создания объекта этого класса, продемонстрируйте работоспособность конструкторов, методов, использования полей и свойств.
3. Разработайте UML-диаграмму, описывающую класс C1 и отображающую:
 - имена классов, полей, свойств, методов;
 - типы полей, свойств, методов;
 - имена и типы параметров методов;
 - область видимости (+, -, #);
 - инициализацию по умолчанию для полей, свойств, параметров (по умолчанию);
 - стереотипы «getter», «setter», «constructor», «constant».

Задание 2

4. Разработайте интерфейс **I1** (наименование может быть любым), содержащий:
- свойство;
 - метод;
 - событие;
 - индексатор.
5. Разработайте UML-диаграмму, описывающую интерфейс **I1** и отображающую:
- имена интерфейсов, свойств, методов, событий, индексаторов;
 - типы свойств, методов, событий, индексаторов;
 - имена и типы параметров индексаторов и методов;
 - стереотипы «interface» «getter», «setter», «indexer», «event».

Задание 3

6. Разработайте класс **C2** (наименование может быть любым) имена членов которого, совпадают с классом **C1** и реализующим интерфейс **I1**.
7. Разработайте UML-диаграмму, описывающую класс **C2** и отображающую:
- интерфейс **I1**;
 - класс **C2**;
 - связь «реализация»;
 - все члены класса и интерфейса;
 - все необходимые стереотипы.
8. Разработайте программный код для создания объекта этого класса **C2**, продемонстрируйте работоспособность конструкторов, методов, использования полей и свойств.

Задание 4

9. Разработайте 2 класса **C3** и **C4** (наименования могут быть любыми) демонстрирующих:

- наследование **C4** (производный) от **C3** (базовый) ;
- наследование членов с модификаторами доступа ;
- связь «наследование» ;
- все члены класса и интерфейса ;
- все необходимые стереотипы.

9. Разработайте программный код для создания объекта этого класса **C4**, продемонстрируйте работоспособность конструкторов, методов (собственных и наследованных), использования полей и свойств (собственных и наследованных) .

Задание 5. Ответьте на вопросы

10. Перечислите основные парадигмы объектно-ориентированного программирования (ООП) .
11. Поясните понятие ООП **класс** .
12. Поясните понятие ООП **интерфейс** .
13. Поясните парадигму ООП **абстракция** .
14. Поясните парадигму ООП **инкапсуляция** .
15. Поясните парадигму ООП **наследование** .
16. Поясните парадигму ООП **полиморфизм** .
17. Поясните разницу между **полем** и **свойством** класса .
18. Поясните принцип использования **событий** .
19. Поясните принцип использования **индексаторов** .
20. Поясните понятие **UML** .
21. Поясните UML-понятие **стереотип** .

Используйте для создания диаграмм <https://www.draw.io>